

基于辽宁地区地球物理探矿技术的应用与分析

刘凤莲 宋云盛

辽宁冶金地质勘查局四〇一队 辽宁鞍山 114005

摘要:文章介绍了辽宁省矿产资源的发展现状,通过对现有技术的逐一描述,结合辽宁省具体情况,重点对辽宁省现有的物探勘查技术进行了分析,在吸取其他地区的先进技术,逐步提高了自身的工作水平,最后针对辽阳弓长岭一、二矿区的探矿实例进行了总结和分析。

关键词:物理勘探 矿产 找矿方法

辽宁地理坐标处在东经 $118^{\circ}50'$ 至 $125^{\circ}47'$,北纬 $38^{\circ}43'$ (陆地)至 $43^{\circ}29'$ 之间,东西端直线距离最宽约550公里,南北端直线距离约550公里。黑色金属及冶辅助原料矿产产地127处,有铁、锰、红柱石、菱镁矿、普通莹石、熔剂灰岩、熔剂白云岩、冶金用石英岩、冶金用砂岩及耐火粘土共10种,其中铁矿储量占全国的四分之一、菱镁矿储量约占全国的百分之八十以上。随着地质找矿工作的不断深入,露头矿和近地表矿已基本查明。特别是辽宁东部地区,地质工作程度较高,露头矿、易识别矿越来越少,找矿难度越来越大,地质找矿逐渐转向已知矿区的周边以及深部隐伏矿的勘查,在中西部地区地质工作程度相对较低,一方面继续寻找浅表矿,另一方面采用新技术进行隐伏矿的勘查。

1、辽宁矿产资源概述

辽宁是全国铁矿集中产地之一,产地70处,保有储量109.48亿t,其中工业储量56.48亿t,占总量52%。矿石类型以含铁石英岩(贫矿)为主,矿体厚度大、埋藏浅,适于大规模露天开采。主要集中分布于鞍山、辽阳及本溪地区、约占全省总储量90%以上。主要生产矿山有鞍山齐大山南采区、齐大山北采区、眼前山(眼前山区)、东鞍山、大孤山;本溪南芬、歪头山、北台;辽阳弓长岭一、二矿区等。锰矿主要分布于辽西朝阳瓦房子及凌源太平沟,均为贫锰矿石,产地3处保有储量3814万t,其中工业储量1134万t,占总量的30%。菱镁矿主要分布于海城—营口一带,产地11处,保有储量25.6亿t。

2、物探勘查技术分析

2.1 甚低频电磁测量技术

甚低频电磁测量(简称VLF)作为一种浅层地球物理探测技术,主要应用在金属矿床找矿勘查、探测地下含水构造、喀斯特溶洞和地质填图中,实践表明,该方法不但具有轻便、快速、经济、高效的优点,而且在隐伏一半隐伏矿体的空间定位预测中应用效果显著。VLF属于一种被动源电磁勘探方法,它将军事导航的长波台发射的 $15\sim 25\text{kHz}$ 的电磁波作场源进行远距离工作区的甚低频测量,在远离发射台的区域工作,电磁波在有限区域内可视为稳定的均匀场,电磁波在传播过程中,地下存在具有电性差异的界面或地质体在VLF电磁波(一次场)的感应下会产生二次场,由于二次场与一次场的强度、方向和相位均不相同,故二者叠加后的总场与一次场亦不相同,观测一次场、二次场与被探测对象(地质因素)相互作用的总和效应,可研究矿化带、构造带、蚀变破碎带、岩性分界面等地质构造,达到找矿勘查、地质填图之目的。

2.2 复合高压电选技术

复合高压电选技术是目前世界上最先进的选矿技术之一,该技术适用范围非常广泛,特别是用于磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、金、银、铜、铅、锌、锰、镍、钨等各类黑色金属和有色金属的分选,电选技术的原理是利用金属良好的导电性与脉石导电性差的电性差异来实现分选的。电选技术的优点是精矿品位高,有效金属跑位少,设备结构简单,工艺先进,操作方便,耗能少,运行成本低,维护方便,不用建尾矿坝,干式尾矿可制砖及各种建材和填埋植被,电选技术是目

前选矿业技术最前沿,也是未来发展的主流方向。

2.3 激发极化法

激发极化法(IP)是国内物探界十分熟悉的电法测量手段,因而本文对其工作原理仅作简单介绍,该方法是利用岩矿石电化学性质为物理前提的一种地球物理勘探方法,是研究岩石在外电场作用下的充、放电过程中产生随时间缓慢变化的附加电场现象,这在电法勘探中称为激发极化效应。岩石的激发极化机理主要包括两方面的内容:若为电子导体的激发极化,一般认为大多数的金属矿和石墨矿及矿化岩石属于良导体,其产生的激发极化现象是电子导体与其周围溶液的界面上发生过电位的结果;若为离子导体的激发极化机理,一般认为岩石的激发极化效应与岩石颗粒和周围溶液界面上的双电层有关,由于双电层的分散结构和扩散区内存在可以沿界面移动阳离子的原因。

2.4 连续电导率剖面测量技术

EH4连续电导率成像系统是由美国Geometrics公司和EMI公司于20世纪90年代联合生产的一种混合源频率域电磁测深系统。结合了CSAMT和MT的部分优点,利用人工发射信号补偿天然信号某些频段的不足,以获得高分辨率的电阻率成像。其核心仍是被动源电磁法,主动发射的人工信号源探测深度很浅,用来探测浅部构造;深部构造通过天然背景场源成(MT)。伍岳等在砂岩型铀矿床上应用研究指出:EH4在高阻覆盖区具独到的优越性,可以穿透高阻盖层;而当基底为高阻时,且基底与上覆砂岩有明显电性差异时,EH4能准确而清晰地探测出基底的埋深和起伏。申萍、沈远超等采用EH4对横跨中国东西的9种不同成因类型的25个矿床进行了研究,结果表明:EH4连续电导率成像结果能够直观地反映矿化异常在剖面的形态、规模、矿化强度等,是隐伏矿定位预测的方法之一。

3、物探勘查技术的实例分析

辽阳弓长岭一、二矿区的甚低频剖面共完成13条测线,在VLF测量覆盖的区域里,显示出NW300~3200和NE70~800两个方向的低阻带,Nw向低阻带(I和II)的宽度较大(约100m)且连续性较好(尤其在矿区的中部);而NE向的低阻带较窄,其连续性也较差,在L06线的150m和L08线的80m附近的地表可见到矿化角砾岩或本区矿化特有的钙结壳,从而基本认定Nw向I号VLF异常为矿致异常,II号Nw向异常的地表相应位置被土壤和第四系沉积物覆盖较为严重,目前还没有对其进行揭露验证。至于NE向的VLF异常,根据L06线210m附近的探槽揭露情况,见到了宽度大于10m的断层破碎带。总之,为了勘探开发复杂地质矿产资源,高分辨率、高精度、多学科、多方位技术的集成应用将成为物探发展的必然趋势。

参考文献

- [1]周圣华,鄢云飞,李艳军.矿产勘查中的物化探技术应用与地质效果[J].地质与勘探,2007,43(6):58-62.
- [2]马德锡,范俊杰,于爱军等.高密度电法长剖面测量应用研究[J].黄金科学技术,2008,16(2):48-56.